Sujet de projet

Génie logiciel et intelligence artificielle

Détection d'anomalies dans le domaine de la maintenance prédictive

Dominique FRANCISCI

2025-2026

Sommaire

Sujet de projet

Attendu

Rendu

Exemple d’application du projet

Sujet de projet

Le projet s'inscrit dans le cadre de la détection d'anomalies par intelligence artificielle (IA) discriminante ou par IA générative, sur la base de jeux de données dont les contenus sont « maîtrisés » (c'-à.-d. qu'il s'agit de jeux de données simulées et pouvant contenir des anomalies générées de manière contrôlée). En effet, d'une part on ne dispose pas toujours de données réelles permettant d'effectuer l'entraînement des modèles à base d'IA et d'autre part, il est encore plus difficile de disposer de données présentant des anomalies clairement identifiées.

Le premier objectif (obligatoire) du projet est de :

- Spécifier,
- Maquetter,
- Concevoir,
- Réaliser…

…un logiciel générique permettant de modéliser des systèmes techniques. Ce logiciel doit permettre de générer des jeux de données permettant d'entraîner des modèles d'IA discriminante ou d'IA générative. Il doit être également possible de générer des anomalies « maîtrisées » afin de pouvoir les faire détecter par les modèles d'IA dans le but de valider ces derniers. Le caractère générique du logiciel est central au projet.

Le second objectif (facultatif) du projet, est de réaliser un modèle d'IA permettant de détecter des anomalies.

Sujet de projet : partie 1 « GADMAPS » (obligatoire)

Générateur d'Anomalies et de Données pour la MAintenance Prédictive de Systèmes

Il s'agit d'un logiciel à implémenter en Python Orienté Objet, comportant éventuellement une interface graphique, et permettant de construire n'importe quel système technique (comme un moteur par exemple). Le logiciel doit être générique c'est-à-dire qu'il ne doit pas être spécifique à un seul type de système et doit donc être destiné à modéliser n'importe quel système technique. Une fois le système technique modélisé par le biais du logiciel, ce dernier doit permettre de « placer » des capteurs sur les différents composants du système afin de pouvoir générer des données lors de son fonctionnement.

Ces données ainsi générées constituent ce que nous nommerons des « données nominales ». Celles-ci ont pour but de servir à l'entraînement du modèle IA (cf. partie 2).

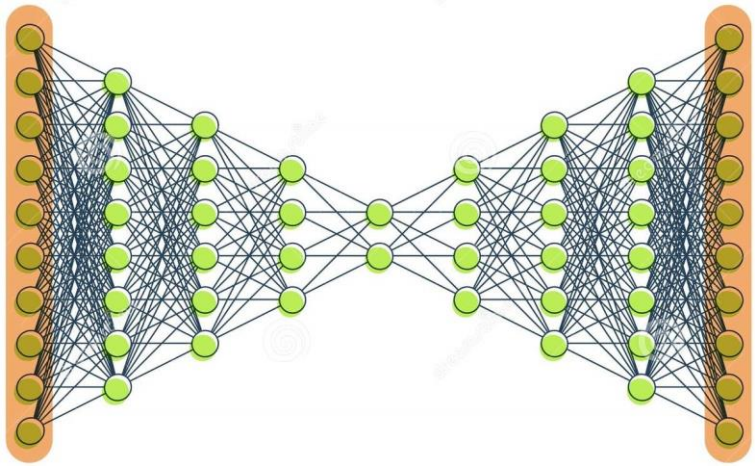
Le logiciel doit également permettre de générer des anomalies afin de tester le modèle d'IA et valider sa capacité à détecter ces anomalies (cf. partie 2).

Sujet de projet : partie 2 « DAMAPS-IA » (facultative)

Détecteur d'Anomalies pour la MAintenance Prédictive de Systèmes par IA

Approche par IA discriminante (difficulté moyenne) :

Il s'agit par exemple de construire un réseau de neurones de type Autoencodeur, permettant d'apprendre les caractéristiques d'un jeu de donnée nominal et permettant de mettre en évidence de potentielles anomalies sur d'autres jeux de données. Les jeux de données en question doivent être générés par le générateur de données de la partie 1.



Attendu…

…en termes d'organisation :

- La gestion du projet se fera via la méthode « agile »
- Il est obligatoire de réaliser le projet par groupes de 2 ou 3 étudiants
- Chaque étudiant aura un « rôle principal » (chef de projet, architecte, développeur, …) au sein de son groupe
- Néanmoins, chaque étudiant devra avoir connaissance tout au long du projet, de l'activité des autres étudiants de son groupe
- Un planning prévisionnel devra être mis en place (diagramme de Gantt *(informations disponibles par exemple sur www.gantt.com)*)
- La charge de travail devra être uniformément répartie entre chaque étudiant
- Un suivi en version de votre projet devra être réalisé sous git aussi bien d'un point de vue conceptuel (modèle UML), programmatique (codes sources) que documentaire

Attendu…

…en termes de spécification et de maquettage :

- Le logiciel devra être spécifié conformément aux règles et aux bons usages de la programmation en Python
- Durant cette étape de spécification, le logiciel devra être maquetté
- Les IHM doivent être ergonomiques et esthétiques
- Une attention particulière sera apportée également à la qualité du maquettage

Attendu…

…en termes de conception UML :

- Chaque étudiant devra obligatoirement participer à toute la conception UML
- Les cas d'utilisation devront être priorisés
- La conception UML sera faite avec l'outil de votre choix (PlantUML, Modelio, Visual Paradigm, Dia, StarUML, BOUML, …)
- Une attention particulière sera apportée à la qualité : qualité du modèle, qualité du code, qualité documentaire, absence de faute d'orthographe / de grammaire, …
- Toutes les étapes du projet devront être réalisées avec un soin et rigueur extrêmes

Attendu…

…en termes d'implémentations :

- L'implémentation du logiciel se fera obligatoirement en Python
- Vous pourrez utiliser les bibliothèques Python de votre choix
- Un respect strict des règles de codage devra être appliqué
- Le projet devra supporter l'internationalisation (français et anglais)
- Une attention particulière sera apportée à l'esthétique et à l'ergonomie des IHM
- Le code devra être soigneusement et utilement documenté (docstrings, commentaires, …)
- Le code devra obligatoirement être régulièrement testé (tests unitaires et fonctionnels obligatoires)

Rendu

La présentation Power Point de la soutenance

Le rapport de projet comportant :

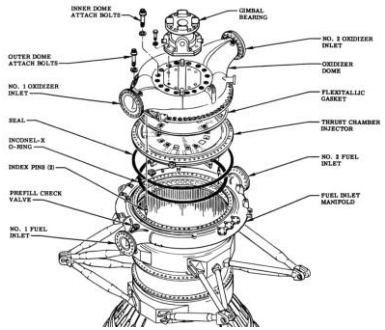
- Une synthèse du sujet
- Une présentation des membres du groupe (en particulier leur(s) rôle(s) respectif(s))
- Les spécifications logicielles
- Le maquettage du logiciel
- L'ensemble des diagrammes UML (et informations associées) répartis selon les trois axes (fonctionnel, statique et dynamique *(uniquement diagrammes de séquence)*)
- Le planning mis en œuvre durant le projet (diagrammes de Gantt)
- Une synthèse du suivi de version effectué sous git (générateur + éventuellement IA)
- Les problèmes rencontrées et les solutions apportées

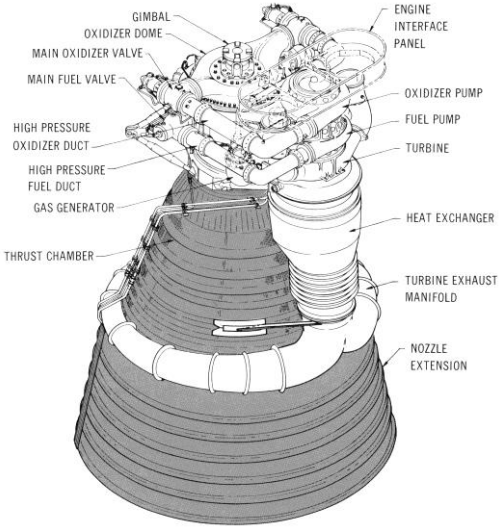
L'intégralité du code source (sous la forme d'une archive)

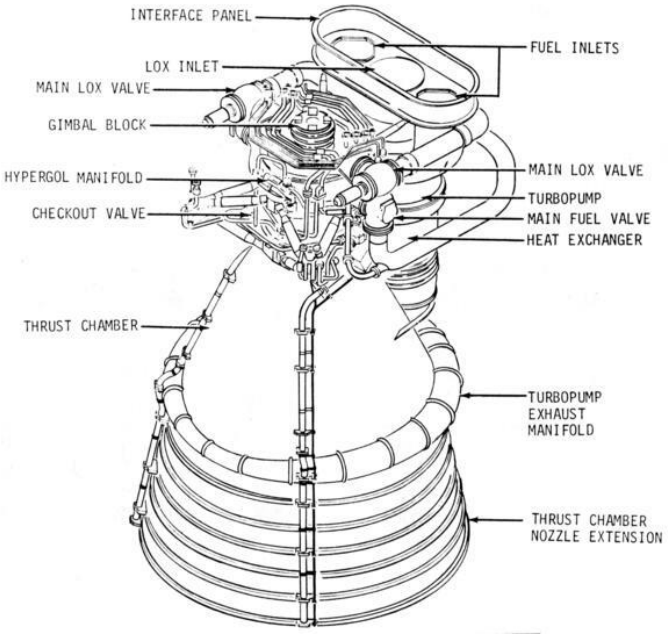
Ces éléments devront être envoyés par mail (comportant comme sujet « Projet de maintenance prédictive ») à l'adresse Dominique.Francisci@hotmail.fr avant la soutenance

Exemple d’application

Moteur de fusée





Dans le cadre de ce projet, l’idée est d’explorer un pan fascinant de l’histoire de l’ingénierie aérospatiale : le moteur F-1 de la fusée Saturn V, utilisé dans le cadre du programme Apollo pour envoyer des astronautes sur la Lune. Véritable prouesse technologique des années 1960, le F-1 demeure, à ce jour, le moteur-fusée à ergols liquides et à chambre unique le plus puissant jamais construit et utilisé en vol.

L’objectif du projet est de concevoir et développer un générateur de données générique simulant (de manière simplifiée mais de manière le plus réaliste possible) le comportement du moteur F-1 en fonctionnement. Ce générateur produira des jeux de données réalistes pouvant ensuite être exploités pour l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle dans un but de détection d’anomalies.